

TAREK ELOUARET

Ingénieur Docteur en IA et Conception Numérique |
Spécialiste en systèmes FPGA & GPU GCP Cloud |
Disponible immédiatement



À propos de moi

Ingénieur et chercheur spécialisé en co-conception matériel/logiciel, systèmes temps réel et programmation parallèle sur Xilinx. Motivé pour contribuer aux projets complexes en conception SoC, intégration IP pour FPGA, implémentation de l'apprentissage automatique sur FPGA/GPU et solutions complètes via IA, ML et LLM.



+33-650-238838 | Habilitable
(nationalité française)



tarek.elouaret.3@gmail.com



29 AV du nord, Cergy, 95000



<https://www.linkedin.com/in/tarek-elouaret-phd-6910a8156/>



<https://scholar.google.com/citations?user=6jAUEHkAAAAJ&hl=en&oi=ao>

LANGUAGES

- Anglais - Maîtrise professionnelle complète
- Français - Maîtrise professionnelle complète
- Arabe - Langue maternelle

LANGAGES DE PROGRAMMATION ET OUTILS

- **VHDL, HLS, RTL Design Generation:** Développé une tâche de localisation inspirée des architectures neuronales bio-inspirées sur FPGA. **Xilinx Vivado Vitis AI, Quartus Intel Altera - Niveau Expert**
- **C++, Embedded C:** Interfacé des composants FPGA et facilité la communication via des processeurs ARM Cortex-A9.
- **Python:** Modélisé et implémenté diverses applications d'apprentissage automatique (ML) et de réseaux de neurones convolutionnels (CNN) durant ma thèse de doctorat.
- **Linux OS (Ubuntu, CentOS):** Plus de 8 ans d'expérience avec le terminal Linux, le scripting shell et la programmation bash pour l'administration et le développement système.

EXPERIENCE

Ingénieur Docteur chez Expleo group, Versailles, France

IA & ML Ingénieur - GCP Cloud & DevOps - 2024-2025

- Développement d'un modèle d'émulation IA de jumeau numérique (Digital Twin) pour des signaux temporels séquentiels, en combinant LSTM/GRU et architectures Transformer / LLM (représentation, prédiction, génération/synthèse).
- Mise en place et industrialisation sur Google Cloud Platform (GCP) : gestion des pipelines data/compute, entraînement et déploiement d'inférence, observabilité et bonnes pratiques MLOps (versioning, reproductibilité, monitoring).
- Amélioration de la précision et de la robustesse sur des signaux complexes : traitement de volumes importants, stratégie de validation, tests de généralisation, durcissement du modèle.
- Travail en méthodologie Agile : itérations rapides, alignement métier/technique, collaboration inter-équipes.

Ingénieur chercheur FPGA Cloud - 2023 - Présent:

- Conception et développement d'un pipeline de traitement de signaux accéléré intégrant des briques IA/ML (pré-traitement + inférence) pour des contraintes temps réel.
- Implémentation et optimisation sur FPGA Xilinx Alveo A80 : parallélisation/pipeline, contraintes timing, optimisation ressources (DSP/BRAM), optimisation latence et débit.
- Intégration réseau haut débit : Ethernet / Transceivers, optimisation des performances système (débits, temps de réponse).

Consulting & Freelance - AI / LLM / Agentic Systems 2022 - Présent

- Réalisation de missions pour des clients internationaux via **Outlier, Mercor, Upwork et Turing** : développement d'applications, prototypage rapide et intégration de solutions d'IA.
- Rédaction de propositions de collaboration et de cadrage technique (objectifs, périmètre, architecture, estimation des efforts et des risques, livrables).
- Évaluation et assessment de modèles LLM & ML : tests de qualité, robustesse, sécurité/alignement, analyse d'erreurs, recommandations d'amélioration (prompts, données, métriques).

FORMATIONS

Univeristé de CY Cergy-Paris, France, 2019 - 2023
Ph.D. Doctor in computer science & machine learning IA

Université de Paris Saclay, France. 2017 - 2018
M.Sc., Embedded systems & information processing

Ecole polytechnique d'Oran, Algeria 2013 - 2016
Engineer, Electronics & Embedded systems

CERTIFICATS ET RÉCOMPENSES

IELTS 6,5

Scrum master et Project Management - In preparation

DEL F B2 (Diplôme d'Études en Langue Française)

Microsoft Certified: DevOps | Google GCP Cloud En préparation

TAREK ELOUARET

AI and Digital Design Engineer, PhD | Specialist in
FPGA, GCP Cloud, GPU, and AI Systems Design



About Me

Engineer & researcher specializing in hardware/software co-design, real-time systems, and parallel programming on Xilinx architecture. Highly motivated to contribute to research and development in SoC design, IP integration for FPGA(s), machine learning implementation on FPGA or GPU platforms, and delivering end-to-end solutions for complex systems using AI, machine learning, and LLMs.



+33-650-238838 | Habitable
(French citizenship)



tarek.elouaret.3@gmail.com



29 AV du nord, Cergy, 95000



<https://www.linkedin.com/in/tarek-elouaret-phd-6910a8156/>



<https://scholar.google.com/citations?user=6jAUEHkAAAAJ&hl=en&oi=ao>

LANGUAGE

- English - Full professional proficiency
- French - Full professional proficiency
- Arabic - Native

PROGRAMMING LANGUAGES & TOOLS

- **VHDL, HLS, RTL Design Generation:** Developed a localization task inspired by bio-inspired neural architectures on FPGA.. **Xilinx Vivado Vitis AI, Quartus Intel Altera - Expert level**
- **C++, Embedded C:** Interfaced FPGA components and facilitated communication via ARM Cortex-A9 processors.
- **Python:** Modeled and implemented various machine learning (ML) and convolutional neural network (CNN) applications during my PhD thesis.
- **Linux OS (Ubuntu, CentOS):** Over 8 years of experience with Linux terminal, shell scripting, and bash programming for system administration and development.

EXPERIENCE

Engineer PhD at Expleo group, Versailles, France | 2023 - Now

AI & ML Engineer – GCP Cloud & DevOps (2024–2025)

- Developed an AI-based Digital Twin emulation model for sequential time-series signals, combining LSTM/GRU with Transformer / LLM architectures (representation, forecasting, generation/synthesis).
- Built and industrialized the solution on Google Cloud Platform (GCP): data/compute pipeline management, training and inference deployment, observability, and MLOps best practices (versioning, reproducibility, monitoring).
- Improved accuracy and robustness on complex signals: large-scale data processing, validation strategy, generalization testing, and model hardening.
- Worked in an Agile environment: fast iterations, business-technical alignment, cross-team collaboration.

FPGA Cloud Research Engineer (2023–Present)

- Designed and developed an accelerated signal-processing pipeline integrating AI/ML components (pre-processing + inference) under real-time constraints.
- Implemented and optimized on Xilinx Alveo A80 FPGA: parallelization/pipelining, timing closure, resource optimization (DSP/BRAM), and latency/throughput optimization.
- Integrated high-speed networking: Ethernet / transceivers, optimizing overall system performance (throughput, response time).

Consulting & Freelance – AI / LLM / Agentic Systems 2022– Now

- Delivered projects for international clients via Outlier, Mercor, Upwork, and Turing: application development, rapid prototyping, and AI solution integration.
- Wrote collaboration proposals and technical scoping documents (objectives, scope, architecture, effort and risk estimates, deliverables).
- Evaluated and assessed LLM & ML models: quality and robustness testing, safety/alignment checks, error analysis, and improvement recommendations (prompts, data, metrics).

EDUCATION

Univeristy of CY Cergy-Paris, France, 2019 - 2023

Ph.D. Doctor in computer science & machine learning IA

University of Paris Saclay, France. 2017 - 2018

M.Sc., Embedded systems & information processing

Ecole polytechnique d'Oran, Algeria 2013 - 2016

Engineer, Electronics & Embedded systems

CERTIFICATES & AWARDS

IELTS 6,5

Scrum master et Project Management - In preparation

DELFI B2 (Diplôme d'Études en Langue Française)

Valedictorian during academic years